

Fabbricazione di film sottili di Bi_2Se_3 e studio dell'effetto fotoconduttivo in luce polarizzata

Zuccari Zeno

Corso di laurea triennale in S.D.M, Università di Tor Vergata, Roma

Abstract

L'argomento di questa relazione consiste nello studio dei dispositivi realizzati depositando film sottili Bi_2Se_3 su substrati di Si . Studiare questi sistemi è importante per soddisfare la sempre maggiore esigenza della società di miniaturizzare l'elettronica e renderla più efficiente. Dopo una spiegazione teorica dei fenomeni che avvengono in questi materiali, viene riportato il lavoro svolto in laboratorio di fabbricazione dei film e i risultati delle misure svolte.

1 introduzione

Negli anni Ottanta il fisico tedesco Klaus von Klitzing replicò l'esperimento di Hall con una lastra semiconduttrice a temperatura prossima a 0 K, scoprì così che sotto queste condizioni la resistenza di Hall non dipendeva linearmente dall'intensità del campo magnetico, ma assumeva valori interi a meno di costanti moltiplicative. Nasce così l'effetto Hall quantistico (QHE), dopo quaranta anni di ricerche si è capito molto a riguardo. La presenza del QHE è stata evidenziata in tutti i sistemi 1D (nanowires, nanobelts, ecc) ad alti campi e a basse temperature. Si è successivamente scoperto che alcuni materiali 2D godono della proprietà di mostrare il QHE anche in assenza di campo magnetico esterno grazie al forte accoppiamento spin-orbita. Da qui la denominazione di Quantum Spin Hall Effect (QSHE), tipico di questi materiali, che sono stati battezzati come "Isolanti topologici". Lo scopo di questa esperienza è quello di svolgere esperimenti per capire quali caratteristiche di questi materiali sono meritevoli di un successivo studio più approfondito. Ci dedicheremo per prima cosa alla caratterizzazione della risposta di questi materiali quando sottoposti a tensione o corrente esterne e irraggiati con luce polarizzata sia linearmente che circolarmente. In seguito analizzeremo le fotocorrenti che si generano nel campione in risposta a luce con polarizzazioni diverse e ad angoli di incidenza diversi. L'idea di base è quella che questo materiale possa essere utilizzato per realizzare dei nuovi fotosensori per applicazioni nell'ambito delle telecomunicazioni, potrebbe quindi essere utile conoscere la sua risposta quando irraggiato con luce polarizzata circolarmente in direzioni opposte e sapere a quali angoli di incidenza la differenza nella risposta è massima, cioè a quali angoli è massimizzata l'interazione tra lo spin dei fotoni incidenti e quello degli elettroni. A tale scopo il modello utilizzato in letteratura [1][2][3] per descrivere questi fenomeni segue la legge:

$$j_y(\alpha, \psi) = C(\alpha)\sin(2\psi) + L1(\alpha)\sin(4\psi) + L2(\alpha)\cos(4\psi) + D(\alpha) \quad (1)$$

dove α rappresenta l'angolo di rotazione del campione sul piano, il coefficiente $C(\alpha)$ corrisponde alla risposta fotoconduttiva quando il campione è illuminato con luce polarizzata circolarmente, i coefficienti $L_1(\alpha)$ e $L_2(\alpha)$ corrispondono all'effetto fotoconduttivo lineare, ma con origini diverse, ψ rappresenta l'angolo di rotazione della lamina quarto d'onda, e D è la fotocorrente indipendente dalla polarizzazione della luce che può includere un contributo termoelettrico. Nell'articolo [3] è riportato il grafico in figura 1 in cui si evidenzia l'anisotropia della risposta alla luce nel Bi_2Se_3 . Analizzando i parametri (C, L_1, L_2, D) in funzione di α (angolo di rotazione sul piano), L_2 e D mostrano una chiara anisotropia con simmetria rotazionale a tre lati, in accordo con la struttura cristallina del Bi_2Se_3 , mentre C e L_1 non mostrano una dipendenza angolare evidente. Noi studieremo l'andamento complessivo della fotocorrente nelle diverse situazioni nella sua interezza, invece che analizzando i singoli parametri(C, L_1, L_2, D).

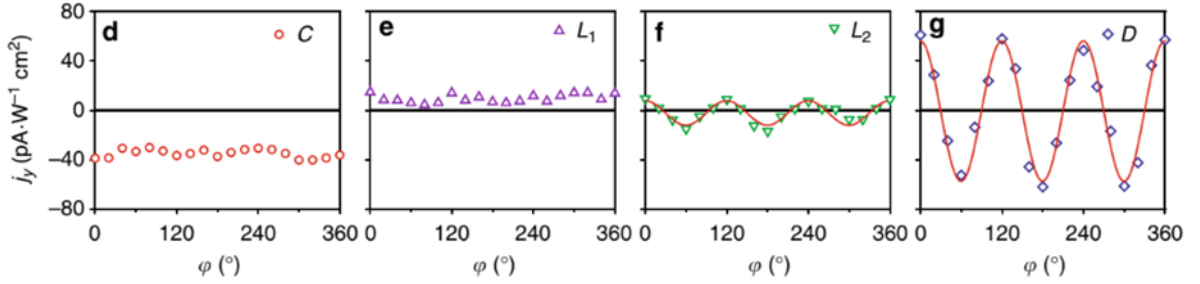


Figure 1: Immagine presa dall' articolo [3] che riporta l'anisotropia dell'effetto fotoconduttivo in Bi_2Se_3 . L' angolo φ dei grafici in figura corrisponde all'angolo α nella formula

2 Isolanti topologici

2.1 Caratteristiche

Gli isolanti topologici hanno la proprietà di essere isolanti nella parte di volume (bulk) mentre la loro superficie si comporta come un metallo di Dirac. Questo tipo di materiale è stato teorizzato ed osservato in laboratorio in anni recenti. Come detto prima una delle principali caratteristiche di questi materiali è legata al trasporto delle cariche, durante il quale si manifestano diversi fenomeni, il più rilevante è l'effetto spin-hall quantistico. Il QSHE come spiegheremo meglio in seguito prevede che le cariche si muovano seguendo un moto balistico, grazie al quale nella direzione del moto gli elettroni non subiscono urti, conservando energia e momento. Negli isolanti topologici il moto balistico è ancora più interessante poichè gli stati superficiali (che corrispondono ai corridoi lungo i quali si muovono le cariche grazie al QHE) sono stati di Dirac, cioè degli stati ad alta mobilità, questo rende il materiale un ottimo conduttore.

2.2 Effetto Hall quantistico

Il QHE è un fenomeno che si verifica quando gli elettroni sono confinati in uno stato bidimensionale immerso in un campo magnetico forte. Il campo magnetico se orientato perpendicolarmente alla superficie bidimensionale, fa sì che gli elettroni avvertano una forza di Lorentz, $F = ev \times B$, Poiché la forza risultante è diretta lungo la superficie bidimensionale e perpendicolare alla velocità dell'elettrone, gli elettroni sulla superficie subiscono un'accelerazione centripeta, che li muove secondo orbite circolari.

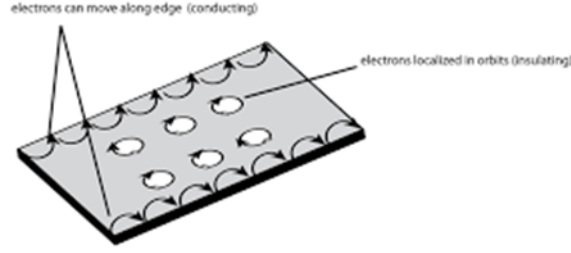


Figure 2: schematizzazione dell'effetto Hall quantistico con orbite circolari nel centro, e semicircolari esternamente aa causa degli effetti di bordo

Questo moto circolare è coerente con la meccanica classica. Dal punto di vista quantistico, queste orbite circolari sono orbitali quantizzati, quindi gli elettroni si muovono con una frequenza di ciclotrone quantizzata ω_c , a causa di questa quantizzazione, gli elettroni si dispongono in quelli che sono detti livelli di Landau; questi livelli sono separati da un'energia $E = \hbar\omega_c$. La struttura di questi livelli di Landau è molto simile alla struttura a bande di un isolante. L'energia quantizzata forma un gap energetico tra i livelli di Landau, proprio come un gap energetico separa la banda di conduzione di un isolante dalla sua banda di valenza.

2.3 Numeri di Chern

Se consideriamo un cristallo ideale, quindi perfettamente periodico e infinitamente esteso, un elettrone in questo sistema sarà soggetto ad un potenziale periodico, sarà descritto da quella che è nota come funzione d'onda di Bloch :

$$\Psi_{nk}(r) = u_{nk}(r)e^{-ikr}$$

con r il vettore posizione, n l'indice di banda e k il vettore d'onda. Le funzioni d'onda di Bloch assumono una forma particolare, costituita da una funzione periodica incognita moltiplicata per un'onda piana. Il teorema di Bloch afferma che le autofunzioni di un problema con potenziale periodico del tipo $V(r) = V(r + a)$, hanno la funzione periodica incognita $u_{nk}(r) = u_{nk}(r + a)$. In una banda occupata, la funzione d'onda di Bloch $u_{nk}(r)$ acquisisce una fase di Berry mentre attraversa la zona di Brillouin, matematicamente la fase di Berry è data dall'integrale di linea attorno a un percorso chiuso

$$\oint i \langle u_{nk} | \nabla | u_{nk} \rangle dk = \oint A_n dk$$

Come fase geometrica, la fase di Berry dipende solo dal percorso seguito dall'elettrone e non dal tempo trascorso. Il numero di Chern è uguale al flusso totale di Berry nella prima zona di Brillouin, applicando il teorema di Stokes all'integrale di linea si ottiene il flusso di Berry

$$n_m = \frac{1}{2\pi} \int (\nabla \times A_n) d^2k$$

la somma di tutti i numeri di chern delle singole bande occupate darà il numero di chern totalen. Quest'ultimo non è influenzato da piccoli cambiamenti nella struttura a bande o a variazioni graduali nei parametri del materiale. Poiché n è quantizzato in numeri interi, cambia solo durante una transizione di fase in cui il gap energetico scompare. Il numero di chern può quindi essere utilizzato per distinguere diverse fasi della materia, cioè a diversi numeri di Chern corrispondono fasi distinte.

2.4 Conducibilità di Hall

La conducibilità di Hall, che si verifica per correnti nello stato di Hall quantistico ma non nell'isolante di Hall, dipende dal numero di Chern. Nello stato di Hall quantistico, quando è presente un campo elettrico E , orientato parallelamente alla superficie bidimensionale descritta sopra, le orbite di ciclotrone sperimentano una forza $F = eE$. Le orbite quindi migrano lungo la superficie, creando una corrente di Hall. Una corrente di Hall è caratterizzata dalla conducibilità di Hall $\sigma = \frac{I}{V}$, dove I è la corrente e V è la tensione perpendicolare ad essa. La conducibilità di Hall è quantizzata in unità di costanti fondamentali: $\sigma = \frac{ne^2}{h}$, dove n è il numero di Chern. Poiché $n=0$ per un isolante, la corrente di Hall è un fenomeno unico dello stato di Hall quantistico. Il numero di Chern n è anche uguale al numero di stati di bordo di un sistema, uno stato di bordo è illustrato nella figura 3. Poiché lo stato di Hall quantistico esiste su una superficie 2D, al bordo le orbite quantizzate si interrompono, quest'ultime "rimbalzano" sul bordo nel modo illustrato nella figura 3. La figura nello spazio k nella figura 3 mostra che non c'è un gap energetico per gli stati di bordo, essendo privi di gap questi stati sono quindi conduttivi. È anche significativo notare che questi stati di bordo si propagano in una sola direzione. Poiché la direzione di movimento degli elettroni è univoca, la corrente elettrica deve necessariamente propagarsi in una sola direzione. Gli stati di bordo sono protetti topologicamente, nel senso che non sono influenzati dal disordine (impurità nel materiale). Pertanto, gli stati di bordo hanno un trasporto elettronico perfettamente quantizzato, in cui nessuna energia viene dissipata sotto forma di calore. Stati di bordo analoghi, privi di dissipazione, sono presenti anche nell'isolante topologico, a differenza però dello stato di Hall quantistico, il quale si verifica solo in presenza di un campo magnetico esterno, necessario per fornire la forza di Lorentz e rompere la simmetria di inversione temporale; al contrario per l'isolante topologico non è richiesto alcun campo magnetico esterno. Gli stati di bordo privi di dissipazione dell'isolante topologico sono protetti dalla simmetria di inversione temporale, e se vengono introdotte impurità magnetiche, questa protezione viene persa. Nel caso quindi degli isolanti topologici l'accoppiamento spin-orbita gioca il ruolo di campo magnetico, senza rompere la simmetria di inversione temporale. L'accoppiamento spin orbita inoltre, è noto che genera una separazione dei livelli energetici del sistema, questo effetto è simile alla creazione dei livelli di Landau a seguito dell'effetto Hall quantistico. Usando lo spin come campo magnetico, l'accoppiamento spin-orbita fornisce una forza legata alla velocità, la direzione di questa forza di accoppiamento spin-orbita ovviamente cambia con la direzione dello spin, la conseguenza di ciò è che lo spin e la direzione di movimento dell'elettrone sono legati tra loro.

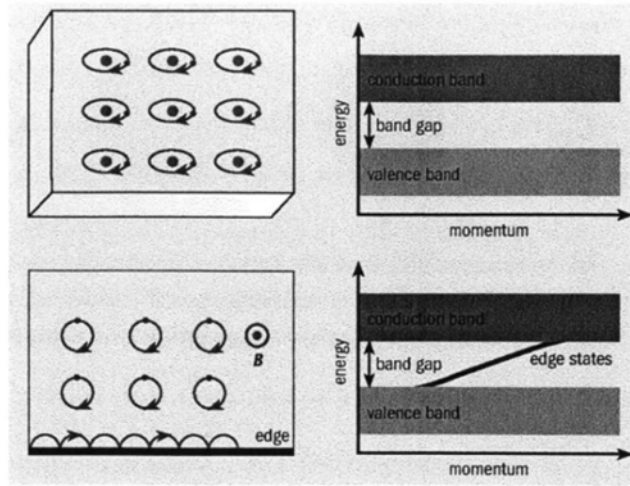


Figure 3: Nella parte sinistra della figura: in alto nella figura è rappresentato l'effetto hall quantistico nel bulk del sistema, mentre in basso è riportato un diagramma degli effetti al bordo. a destra i grafici delle energie.

3 Caratteristiche ottiche

3.0.1 Spin dei fotoni

La luce è un' oscillazione del campo elettromagnetico, e le quantità che oscillano nella propagazione della luce sono proprio i campi elettrico e magnetico che compongono l'onda. La direzione di oscillazione è identificata dal campo elettrico e viene detta polarizzazione.

Il campo elettrico di un fascio di luce non polarizzata generalmente oscilla lungo una direzione che varia in modo casuale nel tempo. Nella luce polarizzata invece il campo elettrico delle onde che lo compongono oscilla lungo una sola direzione, su di un piano parallelo alla direzione di propagazione, quest'ultimo rappresenta Il piano di polarizzazione dell'onda elettromagnetica

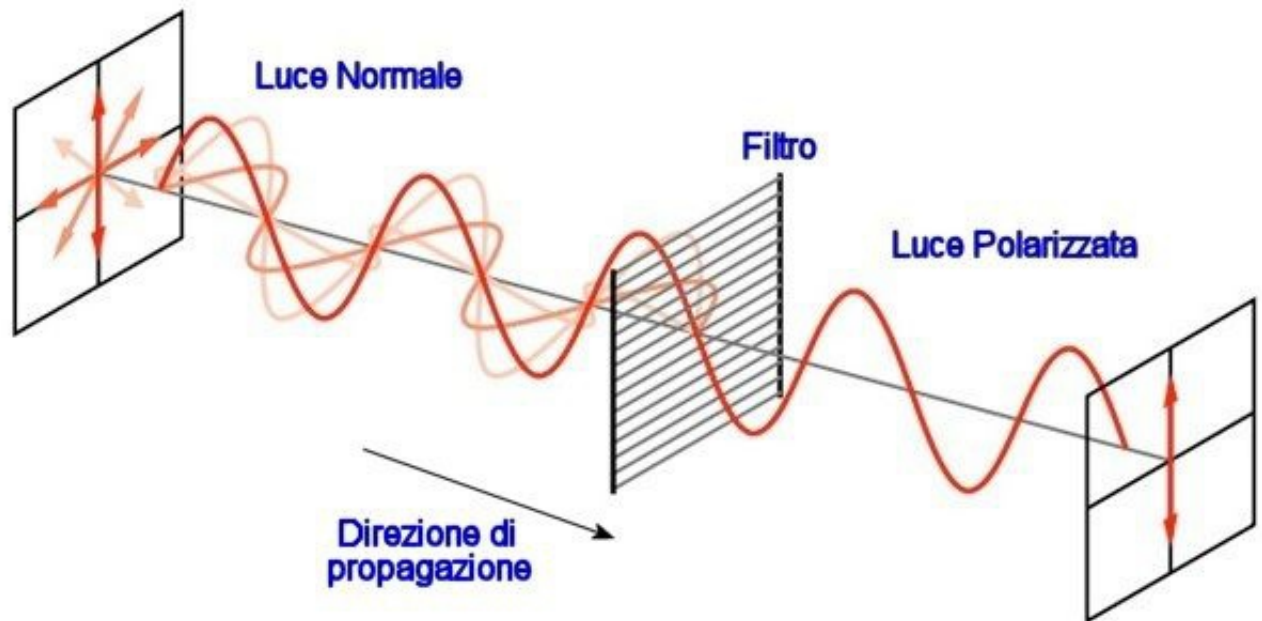


Figure 4: In questa figura si mostra il funzionamento di un filtro polarizzatore

Nello specifico definiamo questa come polarizzazione lineare, esiste poi la luce polarizzata circolarmente: Il campo elettrico ruota in un moto elicoidale mentre la luce si propaga, questa può essere destra o sinistra se il campo elettrico ruota in senso orario o antiorario quando si guarda lungo la direzione di propagazione. Con un opportuno filtro polarizzatore (il cui funzionamento è rappresentato in figura 4) si possono ottenere fasci di luce polarizzata. La polarizzazione della luce e lo spin dei fotoni sono connessi per la natura quantistica della luce. I fotoni possiedono proprietà intrinseche di spin che sono legate alla polarizzazione del campo elettromagnetico. I fotoni, essendo particelle elementari di spin 1, hanno tre possibili stati di spin: $+1$, 0 , e -1 . Tuttavia, la componente dello spin lungo la direzione di propagazione (spin elicoidale) può assumere solo i valori $+1$ e -1 a seconda se la polarizzazione del fascio è destra o sinistra, mentre la luce polarizzata linearmente può essere vista come una sovrapposizione di stati di polarizzazione circolare destra e sinistra con uguale ampiezza e fase. In altre parole, un fotone in uno stato di polarizzazione lineare è in una sovrapposizione quantistica degli stati di spin $+1$ e -1 .

3.0.2 Effetto fotoconduttivo

Negli isolanti topologici, gli elettroni presenti sullo strato superficiale del film giacciono in quelli che sono chiamati "Stati del cono di Dirac". La caratteristica principale di questi stati è che il loro momento è legato perpendicolarmente allo spin, ciò significa che un cambiamento di direzione dello spin implica una inversione del momento dell'elettrone. Ne deduciamo che controllando lo spin degli elettroni possiamo controllare la loro direzione di movimento. A causa di questo legame momento-spin, le correnti che fluiscono sul bordo metallico di un isolante topologico sono correnti di spin puro. Una corrente di spin puro è un flusso netto di spin senza un flusso netto di carica. Le correnti di spin puro si propagano in equilibrio, se tali correnti vengono stimulate con le radiazioni adatte, vengono portate fuori equilibrio otticamente, e la corrente di spin puro viene trasformata in corrente elettrica netta, polarizzata in unità di spin. Per avere questo effetto non è necessaria una tensione di bias esterna, per la fotocorrente polarizzata in spin, il campi-

one irradiato serve come propria fonte di corrente, e variando la polarizzazione della luce incidente si può variare la fotocorrente. Poiché la corrente di spin puro si verifica naturalmente sulla superficie dell'isolante topologico, questo si presta molto bene ad esperimenti sulla fotocorrente polarizzata in spin.

4 Fabbricazione

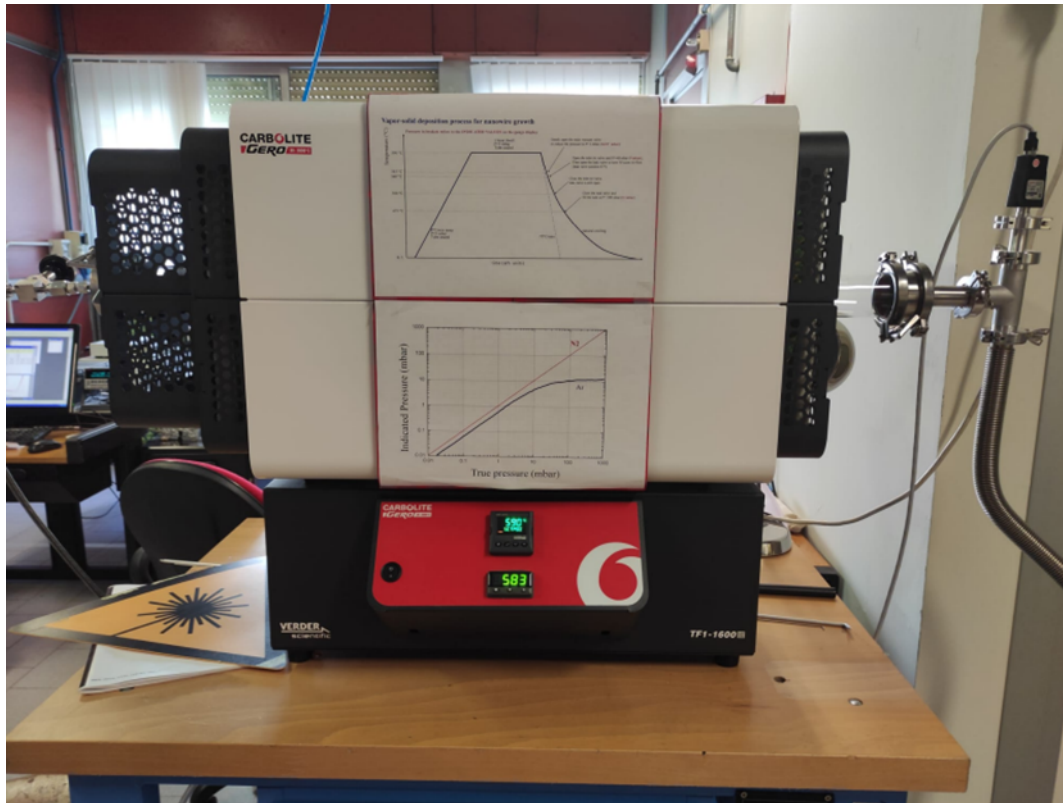


Figure 5: Foto del forno utilizzato per la VSD

Per la fabbricazione di questi materiali utilizziamo una tecnica in due fasi chiamata vapor solid deposition. Questa tecnica consiste nel far evaporare il materiale di cui si vuole realizzare il film in condizioni controllate, il materiale in fase gassosa viene poi spostato in una zona a temperatura minore, sfruttando un flusso di gas inerte, dove condensa e regolando le condizioni del sistema si possono realizzare strutture differenti (nanofili o film di diverso spessore).

4.1 Strumento

Per la realizzazione di questa tecnica è stato utilizzato un forno tubolare con tubo al quarzo, con appositi terminali per realizzare flusso di gas nella camera di deposizione, capace di raggiungere i 1600 °C, e di programmare rampe di temperatura per il riscaldamento/raffreddamento. La fabbricazione dei film si compone di due step

Step1 Durante la fase 1 60 mg di Bi_2Se_3 viene introdotto al centro del tubo di quarzo e riscaldato alla velocità di 8 °C/min fino alla temperatura di evaporazione. Nel tubo

manteniamo il vuoto fino alla temperatura di 120 °C, per il resto del tempo teniamo una pressione costante di gas Ar di 6 mbar. Raggiunta la temperatura di 590 °C questa condizione viene mantenuta per 2 ore. Infine si segue una curva di discesa in condizioni controllate riportata in figura 6 e si lascia raffreddare il macchinario fino a riportarlo a temperatura ambiente. Durante questo primo step inserendo un substrato sarebbe possibile sintetizzare dei nanofili di Bi_2Se_3 , ma non è questo lo scopo della deposizione per cui non inseriamo il substrato.

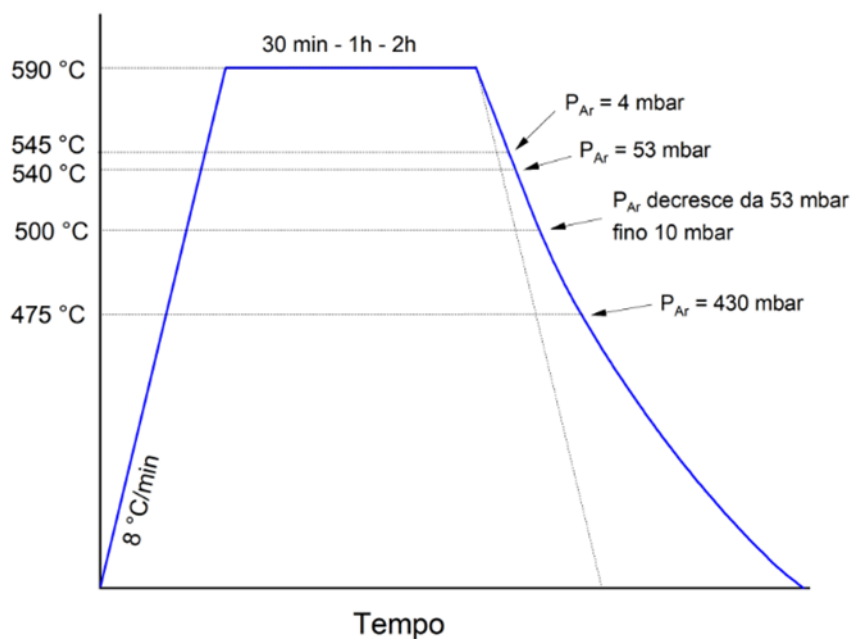


Figure 6: Curva di temperatura utilizzata nello step 1 della realizzazione dei film.

Step 2 Durante il secondo step si inseriscono i substrati all'interno del tubo su di un vetrino posizionato a 16 cm dall'apertura del tubo. In questa fase si sfrutta il fatto che nel primo step molto del materiale evaporato si è depositato sulle pareti interne della camera di deposizione, seguendo la stessa rampa di aumento della temperatura usata nello step 1 il materiale sulle pareti evaporerà di nuovo e potremo usarlo come vapore per la VSD. Il materiale evaporato si andrà a condensare sui substrati durante la fuoriuscita dal tubo, questo ci permette, posizionandoli a distanze diverse dalla fine del tubo di realizzare film di spessore diverso, che variano da un minimo di 5 nm a un massimo di 30 nm . Inoltre nella camera per la deposizione si aggiungono 11mg di polvere di selenio per migliorare la stechiometria dei prodotti finali, questo perché essendo il selenio notevolmente più volatile del bismuto durante il primo step c'è una maggiore perdita del primo rispetto al secondo. Alla fine di tutto il processo il tubo di quarzo viene pulito con alcool per eliminare i residui della deposizione dalla camera, così da prepararlo per una nuova deposizione.

5 misure

5.1 caratteristiche I-V

5.1.1 Apparato sperimentale

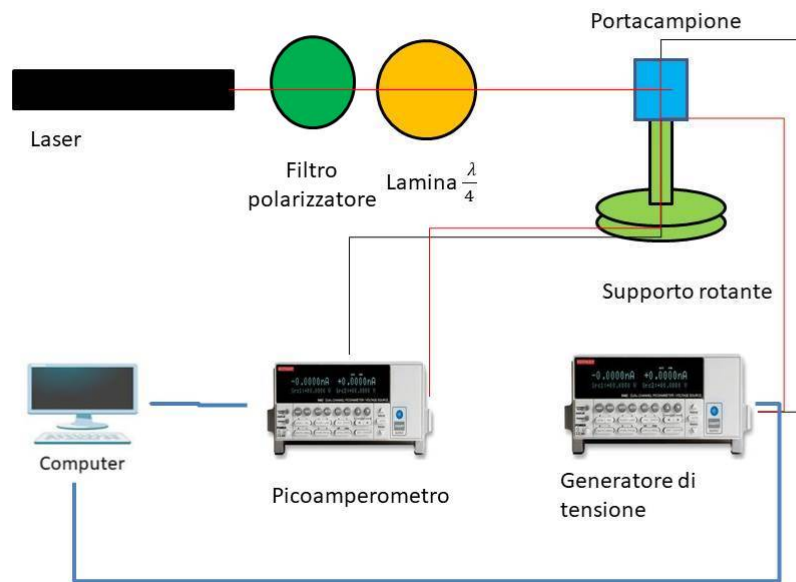
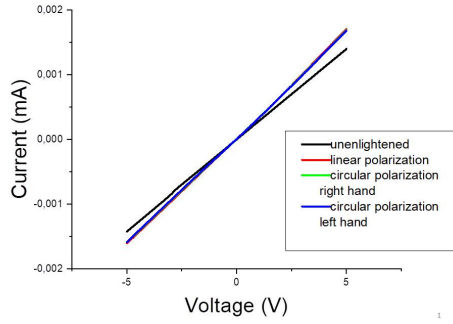


Figure 7: Schema dell' apparato sperimentale utilizzato per realizzare le misure delle caratteristiche I-V dei campioni

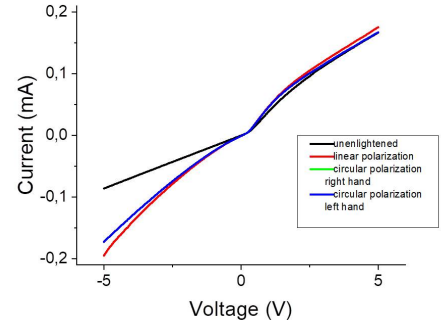
L'apparato sperimentale utilizzato per lo studio delle caratteristiche corrente-tensione (I-V) dei film di Bi_2Se_3 è riportato schematicamente in figura 7. L'apparato si compone di un laser (potenza = 17mW, lunghezza d'onda = 633nm) come sorgente luminosa, un filtro polarizzatore, una lamina $\frac{\lambda}{4}$ per regolare la polarizzazione del fascio luminoso incidente sul campione e un generatore di tensione per fornire una differenza di potenziale ai capi del campione, infine vi è un picoamperometro connesso al portacampione e al computer con un programma di acquisizione.

5.1.2 Analisi dati

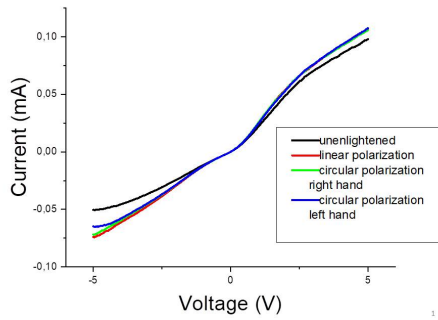
Installando il campione sul portacampione dotato di due elettrodi collegandolo poi al generatore di tensione e al picoamperometro, sono stati presi 400 punti equispaziati tra -5V e 5V sia con campione al buio che irradiando il campione con luce polarizzata.



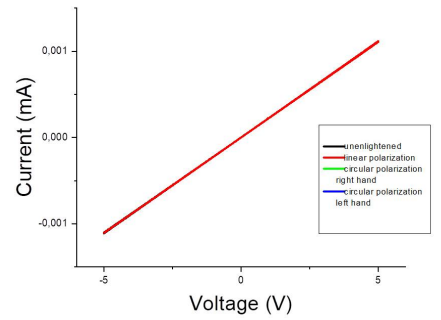
(a) campione 1 su substrato di silicio drogato, spessore 25 nm



(b) campione 3 su substrato di silicio drogato, spessore 12 nm



(c) campione 4 su substrato di silicio drogato, spessore 6 nm



(d) campione 1 su substrato di silicio puro, spessore 25 nm

Figure 8: I grafici riportano le curve caratteristiche corrente-tensione di 4 campioni. i film 8a,8b,8c sono stati realizzati usando un substrato di silicio drogato, mentre il 8d usando un substrato di silicio puro. I campioni sono numerati in base alla loro distanza dall'apertura del tubo di quarzo, il numero è inversamente proporzionale allo spessore del film.

in figura 8a è riportata la caratteristica corrente tensione del film di Bi_2Se_3 più spesso (25 nm) realizzato su substrato di Si drogato n. Si vede che studiando la curva caratteristica I-V alle diverse polarizzazioni per questo campione, l'unico effetto evidente è una leggera separazione delle curve realizzate irradiando il campione con la radiazione luminosa, rispetto a quella con il campione al buio. Osservando le figure 8b e 8c in cui sono riportati gli andamenti per film più spessi (rispettivamente 12 nm e 6 nm) sembra che ci sia un piccolo effetto per cui la curva richiama un andamento tipico di una giunzione p-n (diodo). Questo effetto sembra anche accentuarsi con la diminuzione dello spessore del film. Come si osserva in figura 8d in cui si riporta la caratteristica corrente tensione di un film di Bi_2Se_3 spesso 25 nm, depositato su un substrato di silicio puro, la curva ha un andamento perfettamente ohmico. La deviazione delle caratteristiche corrente-tensione dei film rispetto ad un andamento ohmico ideale è quindi da attribuirsi ad contributo del substrato che, avendo una bassa resistenza elettrica, cortocircuita in parte il film di Bi_2Se_3 depositato sulla sua superficie. L'effetto non è presente nel caso del substrato di Si puro in quanto la resistenza di quest'ultimo è molto maggiore di quella del film.

5.2 Studio della fotoconduttività

5.2.1 Apparato sperimentale

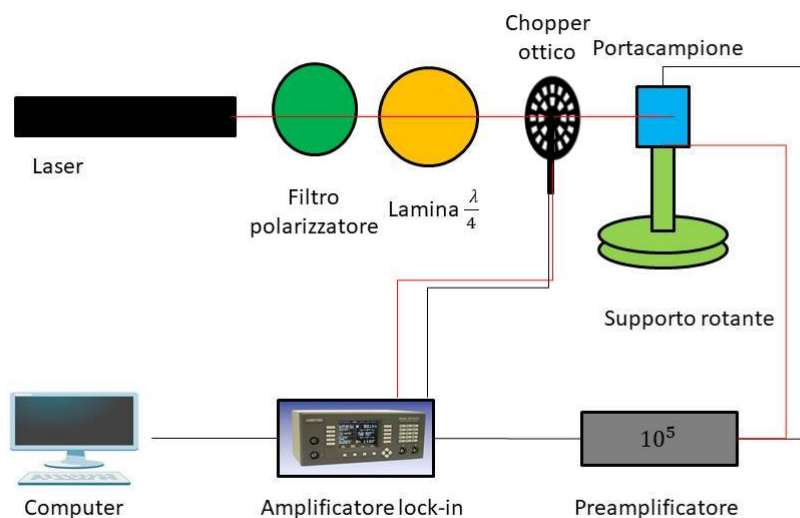


Figure 9: Schema dell'apparato sperimentale utilizzato per misurare le fotocorrenti.

L'apparato sperimentale utilizzato per misurare le fotocorrenti è riportato schematicamente in figura 9. L'apparato nella parte ottica rimane invariato, si aggiunge un chopper ottico prima del campione per modulare il segnale e permettere l'utilizzo dell'amplificatore lock-in, un pre-amplificatore realizzato attraverso l'uso di un amplificatore operazionale alimentato esternamente, che amplifica il segnale originato dal campione di un fattore 10^5 , infine un amplificatore lock-in connesso al chopper e al computer con un programma di acquisizione. L'utilizzo del lock-in è fondamentale per le nostre misure poiché il nostro segnale è molto piccolo e sommerso dal rumore, come spiegheremo in seguito modulando il segnale, grazie all'uso del chopper, siamo in grado di sfruttare l'amplificatore lock-in per estrapolare il segnale. Di seguito approfondiamo nel dettaglio il funzionamento degli elementi principali dell'apparato.

5.2.2 Amplificatore lock-in

Un amplificatore lock-in è uno strumento di misura utilizzato per rilevare segnali molto deboli in presenza di rumore significativo. Quest'ultimo per funzionare richiede un segnale di riferimento alla stessa frequenza del segnale che si desidera misurare, utilizzato per demodulare il segnale di ingresso, inoltre il segnale che stiamo cercando deve essere periodico per riuscire ad estrapolarlo. Il processo segue 3 step.

Eliminazione DC offset Questo primo passaggio consiste nell'eliminare la componente DC del nostro segnale per avere un segnale puro in AC, per far sì che il nostro segnale,

che può essere scomposto in una opportuna somma di segnali sinusoidali, abbia valore medio nel tempo pari a 0.

Unione dei segnali Il segnale di riferimento e quello che vogliamo misurare vengono moltiplicati tra loro. Poiché il segnale che stiamo cercando è in fase con il riferimento, a differenza del resto del rumore, quello che otteniamo è che il segnale cercato è come se fosse elevato al quadrato, il che implica che è quasi sempre positivo, quindi il suo valor medio nel tempo non sarà più nulla, questo tipo di segnale è detto omodina. Per quello che riguarda il rumore invece, questo avrà una frequenza diversa da quella del riferimento, il prodotto di due segnali a frequenza diversa genera un nuovo segnale con frequenza diversa dalle due di partenza, questo tipo di segnale è detto eterodina, e il suo valor medio nel tempo è nullo.

Estrapolazione del segnale Dopo la moltiplicazione, il segnale risultante passa attraverso un filtro passa-basso che elimina le componenti ad alta frequenza, lasciando solo la componente a bassa frequenza che corrisponde al segnale desiderato. Questo processo permette di isolare il segnale desiderato dal rumore. Ora che il segnale cercato è elevato al quadrato avremo perso almeno metà dell'ampiezza originale, in compenso tutto il rumore è azzerato, nulla ci vieta ora che abbiamo un segnale puro di amplificarlo.

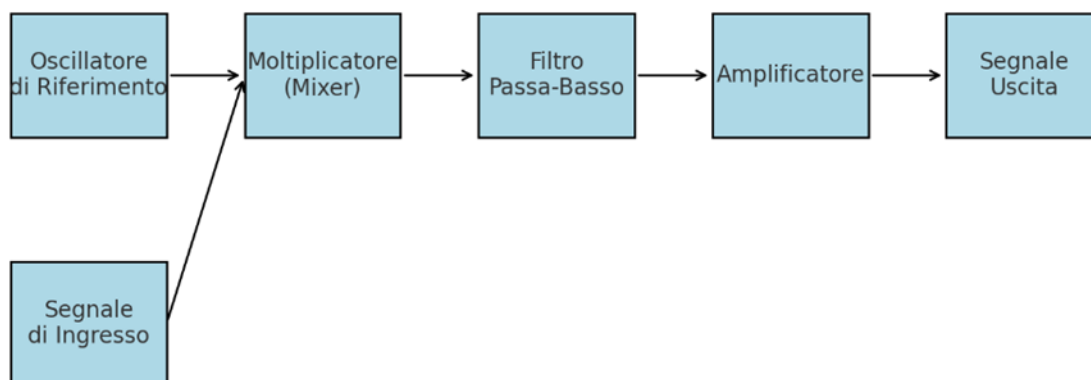


Figure 10: Schema a blocchi dell'amplificatore lock-in.

Nel nostro esperimento abbiamo utilizzato un chopper per modulare il segnale di interesse e renderlo periodico facendolo ruotare ad una frequenza di 133Hz, usando poi il chopper stesso come origine del segnale di riferimento del Lock-in.

5.3 Lamina quarto d'onda

La lamina quarto d'onda è un dispositivo ottico usato per variare lo stato di polarizzazione della luce. Si tratta di una sottile lastra di materiale birifrangente, in grado di introdurre una differenza di fase tra i due componenti ortogonali della luce polarizzata. La birifrangenza è una proprietà di alcuni materiali cristallini che hanno due indici di rifrazione distinti per la luce polarizzata lungo due assi ortogonali. Questi assi sono chiamati asse

ordinario (o) e asse straordinario (e). La differenza di velocità di propagazione lungo questi due assi causa una differenza di fase tra le due componenti della luce polarizzata.

La lamina quarto d'onda è realizzata in un materiale birifrangente con uno spessore specifico tale da introdurre una differenza di fase di $90(\frac{\pi}{2})$ tra le componenti ordinaria e straordinaria della luce. Questa differenza di fase è ciò che consente alla lamina di modificare lo stato di polarizzazione della luce che la attraversa.

Quando la luce entra nella lamina quarto d'onda, viene divisa in due componenti polarizzate lungo l'asse ordinario e straordinario. A causa della differente velocità di propagazione nel materiale, le due componenti accumulano una differenza di fase durante il loro percorso attraverso la lamina.

La differenza di fase δ introdotta dalla lamina è data dalla formula:

$$\delta = \frac{2\pi\Delta n d}{\lambda}$$

dove Δn è la differenza tra gli indici di rifrazione dei due assi, d è lo spessore della lamina e λ è la lunghezza d'onda della luce incidente. Per una lamina quarto d'onda, la differenza di fase δ deve essere pari a 90° . Come abbiamo già detto in precedenza la luce può essere polarizzata in vari modi: linearmente, circolarmente o ellitticamente.

Se la luce incidente è polarizzata linearmente a 45° rispetto agli assi ordinario e straordinario della lamina, la lamina quarto d'onda trasforma la polarizzazione da lineare a circolare. Questo avviene perché le componenti lungo gli assi ordinario e straordinario accumulano una differenza di fase di 90° , causando la rotazione del vettore campo elettrico in un cerchio. Al contrario, se la luce incidente è polarizzata circolarmente, la lamina quarto d'onda può trasformarla in polarizzata linearmente. La differenza di fase di 90° introdotta tra le componenti ortogonali fa sì che il campo elettrico risulti oscillante lungo una direzione lineare.

5.4 Fotocorrenti

Per la realizzazione di queste misure abbiamo montato il campione su di un supporto rotante, che ci permettesse di cambiare l'angolo di incidenza α con cui il laser colpisce il campione. Non è stata applicata una tensione esterna al campione, questo è stato collegato come in figura 9. Come detto precedentemente noi misuriamo la tensione ai capi del campione ai diversi angoli di incidenza della luce. Per poter estrapolare la variazione causata dall'irraggiamento con luce polarizzata utilizziamo il chopper (impostato su una frequenza di 133Hz) così da modulare il segnale e rendere la variazione periodica. Utilizzando il chopper stesso come riferimento esterno dell'amplificatore lock-in siamo in grado di ricavare la tensione generata ai capi del campione dalla radiazione luminosa.

5.5 Acquisizione dati

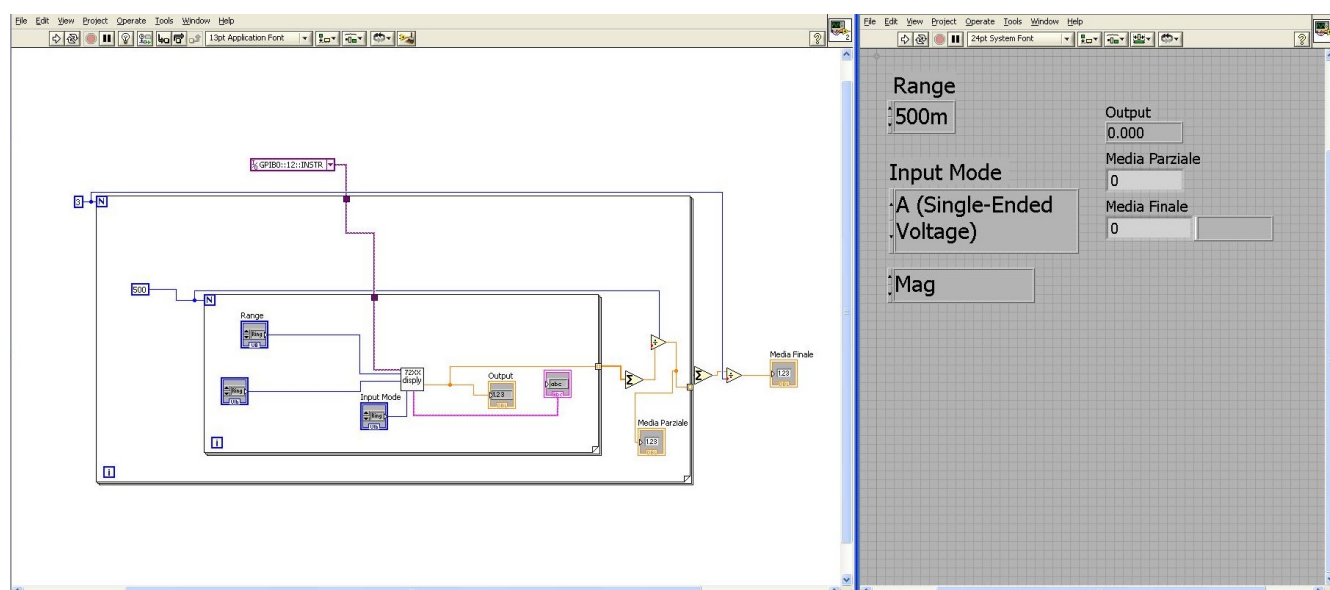


Figure 11: In figura è riportato a sinistra il diagramma a blocchi del programma di acquisizione e a destra il pannello di controllo, delle misure svolte con amplificatore lock-in

Per l'acquisizione di questi dati si è realizzato un programma in LabView che è riportato in figura 11. Come si può vedere dall'immagine è presente un primo ciclo *for* ripetuto 500 volte, che ha come input un collegamento diretto con l'amplificatore lock-in e come output un display di controllo. Al termine di questo ciclo c'è un operatore di media, che ci fornisce un valore medio delle 500 misure, anche esso seguito da un display di controllo, il tutto è racchiuso in un ulteriore ciclo *for* ripetuto per 3 volte, con un operatore di media sull'output e un display. nel complesso quindi il programma ci fornisce un valore medio delle 1500 misure svolte, che corrisponde ad 1 punto sperimentale.

5.6 Analisi dati

Per studiare la risposta del campione alla luce polarizzata abbiamo prima svolto le misure ruotando l'angolo α di incidenza sul campione di 2° per volta ed effettuando la misura per ognuno di questi angoli sia in polarizzazione diretta che circolare destra e sinistra, il film utilizzato ha uno spessore di 25 nm. I risultati sono riportati nel grafico di figura 12

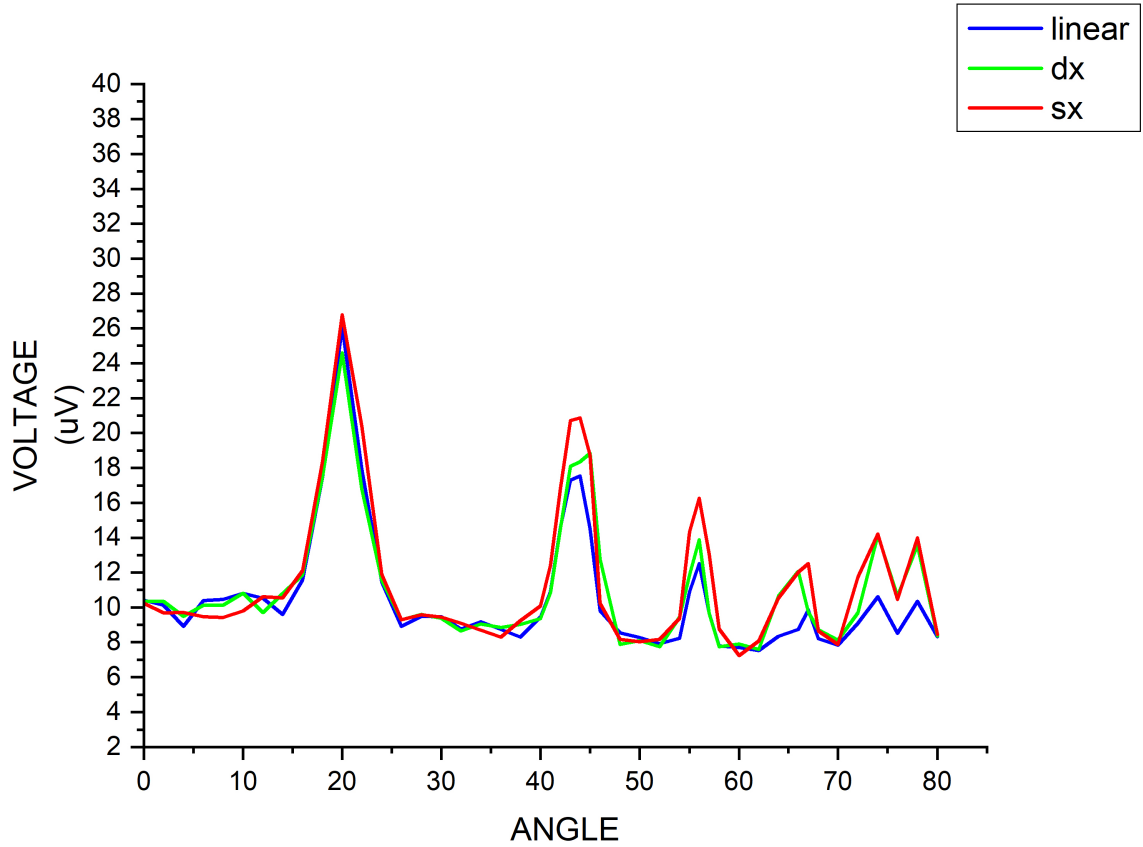


Figure 12: Il grafico riporta i valori della tensione generata ai capi del campione con film di spessore 25 nm, in funzione dell'angolo di incidenza della luce polarizzata

Osservando la formula 1 ci aspettavamo sicuramente una dipendenza della fotocorrente dall'angolo α , infatti si osserva nel grafico è stata riscontrata la presenza di picchi di tensione a diversi α . Un altro fatto che emerge dal grafico è che andando ad α sempre maggiori, quindi quando il fascio incidente inizia ad essere abbastanza radente, la tensione generata stimolando il campione con luce polarizzata linearmente è nettamente inferiore rispetto a quella ottenuta con luce polarizzata circolarmente.

Questo effetto suggerisce che la componente lineare della polarizzazione sia responsabile dell'eccitazione degli stati elettronici di bulk, che con un'onda radente non vengono stimolati, mentre le componenti circolari siano responsabili dell'eccitazione degli stati elettronici superficiali, che invece vengono sollecitati anche da onde radenti.

6 Conclusioni

Dallo studio delle caratteristiche I-V sembra che per film sufficientemente sottili di Bi_2Se_3 l'andamento della curva ricalchi quello di un classico diodo, quindi potrebbe essere possibile, realizzando un film dello spessore adatto, l'utilizzo di questo materiale come sostituto del silicio drogato per la realizzazione di una delle due estremità di una giunzione p-n. Per quanto riguarda l'effetto fotoconduttivo, il fatto che la polarizzazione lineare generi una tensione minore ad angoli alti ci fa pensare che probabilmente in questo caso l'effetto è legato ad un fenomeno di bulk, mentre la luce polarizzata linearmente genera una risposta

legata ad effetti di superficie. Considerando che su campioni di spessore minore a quello utilizzato per realizzare il grafico in figura 12 non è stato osservato lo stesso effetto probabilmente lo spessore del film influenza il risultato di questo tipo di misura. I campioni sottili potrebbero avere una resistenza elettrica troppo elevata per cui l'effetto non è rilevabile, viceversa il campione più spesso, con resistenza più bassa, consente di rivelare la piccola variazione di tensione dovuta all'interazione della radiazione con il film. Le misure svolte però non sono sufficienti per confermare questa ipotesi, c'è quindi bisogno di fare misure ulteriori per avere una corretta interpretazione dei fenomeni.

References

- [1] Christoph Kastl, Christoph Karnetzky, Helmut Karl, and Alexander W Holleitner. Ultrafast helicity control of surface currents in topological insulators with near-unity fidelity. *Nature communications*, 6(1):6617, 2015.
- [2] Claudia Lau. *Polarization dependent photocurrents in thin films of the topological insulator BiSe*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2012.
- [3] Siyuan Luo, Li He, and Mo Li. Spin-momentum locked interaction between guided photons and surface electrons in topological insulators. *Nature communications*, 8(1):2141, 2017.